

NEW SCIENCE GALAXY

PHYSICS

GRAVITATIONAL FIELDS

NiRuJii

1) அகில ஈர்ப்புமாறிலி G இன் பரிமாணங்கள்

- (1) ML^2T^{-2} (2) $M^{-1}L^3T^{-2}$ (3) ML^2T^{-2} (4) $M^{-1}L^2T^{-1}$ (5) $M^{-1}L^3T^{-2}$

2) திணிவு. ஏற்றம் என்பன பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது பிழையானது.

	ஏற்றம்	திணிவு
1	நேரானதாகவோ மறையானதாகவோ இருக்கலாம்	எப்பொழுதும் நேரானது
2	கதியுடன் அதன் பெறுமதி மாறாது	கதியுடன் அதன் பெறுமதி மாறாது
3	அவற்றுக்கிடையில் கவர்ச்சி அல்லது தள்ளுதல் ஏற்படலாம்	அவற்றுக்கிடையில் எப்போதும் கவர்ச்சி ஏற்படும்
4	அவற்றுக்கிடையிலான விசை தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்மாறு விகிதசமன்	அவற்றுக்கிடையிலுள்ள விசை தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்மாறு விகிதசமன்
5	அது ஓர் காவி	அது ஓர் காவி

3) r ஆரையுடைய இரு ஒத்த கோளங்கள் தொடுகையிலுள்ள போது அவை இரண்டுக்கும் இடையேயுள்ள ஈர்ப்பு விசை F ஆகும். $r/2$ ஆரையுடைய இரு ஒத்த கோளங்கள் தொடுகையிலுள்ள ஈர்ப்புவிசை,

- (1) $8\sqrt{2}F$ (2) $8F$ (3) $F/2$ (4) $F/4$ (5) $F/16$

4) பூமியின் மேற்பரப்பில் $1Kg$ திணிவுடைய ஒரு பொருளின் நிறை $10N$ ஆகும். பூமியை R ஆரையுடைய சீரான கோளமாகக் கருதலாம். பூமியின் மையத்திலிருந்து $2R$ தூரத்திலுள்ள புள்ளிக்கு அப்பொருள் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. அங்கு அப்பொருளின் நிறை.

- (1) $0.25N$ (2) $1.0N$ (3) $2.5N$ (4) $5N$ (5) $10N$

5) M_1, M_2 திணிவுகையுடைய இரு நிலையான துணிக்கைகள் d இடைத்தூரத்தில் உள்ளன. M_1, M_2 ஐ இணைக்கும் கோட்டில் முன்றாவது துணிக்கையொன்று வைக்கப்பட்ட போது அது ஈர்ப்புவிசை எதனையும் அனுபவிக்கவில்லை M_1 இலிருந்து முன்றாவது துணிக்கையின் தூரம்,

- (1) $\frac{M_2 d}{M_1}$ (2) $\frac{M_1 d}{M_2}$ (3) $\frac{M_1 d}{M_1 + M_2}$ (4) $\frac{M_2 d}{M_1 + M_2}$ (5) $\frac{d\sqrt{M_1}}{(\sqrt{M_1} + \sqrt{M_2})}$

6) செவ்வாயில் திணிவு புவியின் திணிவின் 0.1 மடங்காகும் செவ்வாய்க்கும் சூரியனுக்குமிடையே உள்ள தூரம் புவிக்கும் சூரியனுக்குமிடையே உள்ள தூரத்தின் 1.5 மடங்காகும்.

விகிதம் $\frac{\text{சூரியனுக்கும் செவ்வாய்க்குமிடையேயுள்ள ஈர்ப்புக் கவர்ச்சி விசை}}{\text{சூரியனுக்கும் புவிக்குமிடையேயுள்ள ஈர்ப்புக் கவர்ச்சி விசை}}$

- (1) 1 (2) $0.1/(0.5)^2$ (3) $1/(0.5)^2$ (4) $(1.5)^2/1$ (5) $(1.5)^2/0.1$

7) ஒரு கோள வடிவான கோள் R ஆரையும் சீரான அடர்த்தி ρ ஐயும் உடையது. அகில மாநிலி G கோளின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை

- (1) $4\pi G\rho$ (2) $G\rho R$ (3) $G\rho/R^2$ (4) $\frac{3}{4}\pi G R\rho$ (5) $\frac{3}{4}\pi G R^2\rho$

8) R ஆரையுடைய கோளொன்றினது மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை 18ms^{-2} ஆகும் அதே அடர்த்தியும் ஆனால் 3R ஆரையுடையதுமான கோளொன்றினது மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை.

- (1) 6ms^{-2} (2) 27ms^{-2} (3) 54ms^{-2} (4) 108ms^{-2} (5) 72ms^{-2}

9) ஐந்து கோள்களினது திணிவுகளும் ஆரைகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. M என்பது பூமியினது திணிவும் R என்பது அதன் ஆரையமாகும். பின்வரும் கோள்களில் எதன் மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்புப்புலவலிமை பூமியின் மேற்பரப்பிலுள்ள ஈர்ப்புப் புலவலிமைக்குச் சமனாக இருக்கும்.

- | | |
|---------|--------------|
| (1) 2M | 2R |
| (2) 2M | $R/\sqrt{2}$ |
| (3) M/2 | $R/\sqrt{2}$ |
| (4) M/2 | $R/\sqrt{2}$ |
| (5) 2M | 2 |

10) பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்புப் புலவலிமை சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்புப் புலவலிமையின் 6 மடங்காகும். பூமியினது சராசரி அடர்த்தி சந்திரனின் அடர்த்தியின் $5/3$ பங்காகும். பூமியின் ஆரை r_E ஆகவும் சந்திரனின் ஆரை r_M ஆகவும் இருப்பின் r_E/r_M இன் பெறுமதி

- (1) 1.9 (2) 3.6 (3) 6.0 (4) 10 (5) 12

11) புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கோள் பூமியினது திணிவின் $1/8$ மடங்கு திணிவுடையது. பூமியினது ஆரையின் $\frac{1}{2}$ மடங்கு ஆரையுடையது. பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை g_0 எனின் கோளினது மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை,

- (1) $g_0/16$ (2) $g_0/4$ (3) $g_0/8$ (4) $g_0/2$ (5) g_0

12) பூமியினது ஆரை R எனின் அதன் மையத்திலிருந்து $5R/2$ தூரத்தில் ஈர்ப்பு ஆர்முடுகல் g இன் பெறுமதி

- (1) $25ms^{-2}$ (2) $4ms^{-2}$ (3) $1.6ms^{-2}$ (4) $8ms^{-2}$ (5) $2ms^{-2}$

13) X,Y ஆகிய இரு கோள்கள் M_X, M_Y என்ற திணிவுகளையும் R_X, R_Y என்ற ஆரைகளையும் முறையே கொண்டுள்ளன. இவ்விரு கோள்களினதும் பரப்புக்களின் மீதுள்ள ஈர்வையிலான ஆர்முடுகல் ஒரேயளவாயிருப்பின் $M_X R_X^2 / M_Y R_Y^2$

என்ற விகிதம் சமன்

- (1) 2 (2) 1 (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{4}$ (5) $\frac{1}{8}$

14) வெள்ளியானது பூமியைப் போல் 0.8 பங்கு திணிவையும் 0.9 பங்கு விட்டத்தையும் உடையது. வெள்ளியினது மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பு ஆர்முடுகல்.

- (1) $7ms^{-2}$ (2) $9ms^{-2}$ (3) $9.9ms^{-2}$ (4) $10.1ms^{-2}$ (5) $11ms^{-2}$

15) பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை g ஆகவும் பூமியின் ஆரை R ஆகவும் இருப்பின் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து h ஆழத்தில் உள்ள புள்ளியொன்றில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை

- (1) g (2) $\frac{gR}{h}$ (3) $g\sqrt{Rh}$ (4) $\frac{g(R-h)}{R}$ (5) $\left(\frac{R}{R+h}\right)^2 g$

16) 50kg திணிவுடைய ஒரு செய்மதி பூமியால் ஏற்படும் ஈர்ப்பு அழுத்தம் - $20, Jkg^{-1}$ புள்ளியிலிருந்து - $60MJkg^{-1}$ ஆகவுள்ள புள்ளிக்கு நகர்கின்றது. இத்தான மாற்றத்தின் போது செய்மதி.

- (1) பூமியை நோக்கி அசைந்துள்ளது. 2000MJ அழுத்தசக்தியை இழந்துள்ளது.
 (2) பூமியை நோக்கி அசைந்துள்ளது. 40MJ அழுத்தசக்தியை இழந்துள்ளது.
 (3) பூமியை விலத்தி அசைந்துள்ளது. 2000MJ அழுத்தசக்தியை பெற்றுள்ளது.
 (4) பூமியை விலத்தி அசைந்துள்ளது. 40MJ அழுத்தசக்தியை பெற்றுள்ளது.
 (5) பூமியை விலத்தி அசைந்துள்ளது. 80MJ அழுத்தசக்தியை பெற்றுள்ளது.

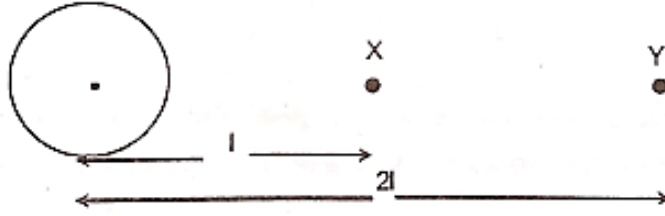
17) பூமியின் ஆரை 6400km எனின் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து எவ்வளவு உயரத்தில் புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகல் பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்பு ஆர்முடுகலின் $\frac{1}{4}$ பங்காக இருக்கும்.

- (1) 12800km (2) 6400km (3) 3200km (4) 2600km (5) 800km

18) அகில ஈர்ப்பு மாறிலி $G = 6.6 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2}$ ஒரு கோளின் மேற்பரப்பிற்கு அண்மையில் சுயாதீன விழுகையின் ஆர்முடுகல் $10ms^{-2}$ கோளின் ஆரை $6.6 \times 10^6 m$ கோளின் திணிவு

- (1) $1.0 \times 10^{13} kg$ (2) $1.5 \times 10^{24} kg$ (3) $4.4 \times 10^{24} kg$ (4) $6.6 \times 10^{24} kg$ (5) $7.2 \times 10^{24} kg$

19)



பூமியின் மையத்திலிருந்து $l, 2l$ தூரத்திலுள்ள இரு புள்ளிகள் X, Y ஆகும். X இல் அழுத்தம் -8kJkg^{-1} இலிருந்து Y இற்கு 1kg திணிவை எடுத்துச் செல்லும் போது செய்யப்படும் வேலை.

- (1) -4kJ (2) -2kJ (3) $+2\text{kJ}$ (4) $+4\text{kJ}$ (5) $+8\text{kJ}$

20) பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை g எனின் m திணிவுள்ள பொருள் ஒன்றைப்பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள புள்ளி A இலிருந்து பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து அதன் ஆரைக்குச் சமமான உயரத்திலுள்ள புள்ளி B இற்கு கொண்டு செல்லும் அப்பொருளின் அழுத்தசக்தியில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு.

- (1) mgR (2) $\frac{1}{2}mgR$ (3) $2mgR$ (4) $3mgR$ (5) பூச்சியம்

21) பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை g எனின் m திணிவுள்ள பொருளொன்றை புவிய்பரப்பில் இருந்து $2R$ உயரத்திற்கு கொண்டு போது அதன் நிலைச்சக்தி அதிகரிப்பு (புவியின் ஆரை R)

- (1) $2mgR$ (2) $3mgR/2$ (3) $3mgR$ (4) $2mgR/3$ (5) mgR

22) பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து பூமியிக் ஆரையளவு உயரத்தில் உள்ள புள்ளிக்கு ஒரு திணிவைக் கொண்டு செல்லச் செய்யவேண்டிய வேலைக்கும் பூமியின் ஆரையின் இரு மடங்கு உயரத்தில் உள்ள புள்ளிக்கு அதே திணிவைக்கொண்டு செல்ல செய்யப்பட வேண்டிய வேலைக்கும் உள்ள விகிதம்.

- (1) 1:2 (2) 2:1 (3) 1:3 (4) 3:1 (5) 3:4

23) புவியின் திணிவும் ஆரையும் முறையே M, R ஆகும் புவியின் மேற்பரப்பிலே திணிவு m ஐ உடைய றொக்கெற்று ஒன்றின் தப்பல் வேகம்,

- (1) $\frac{2GM}{R}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ (3) $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ (4) $\frac{2GM}{R}$ (5) $\sqrt{\frac{2GM}{R^2}}$

24) R ஆரையுடைய ρ அடர்த்தியும் உடைய கோளுக்கான தப்பு வேகம் (escape velocity) V ஆகும். $2V$ ஆரையுடையதும் 2ρ அடர்த்தியுமுடையதுமான கோளுக்கான தப்புவேகம்.

- (1) $V/2$ (2) V (3) $2V$ (4) $2\sqrt{2}V$ (5) $4V$

25) வளியற்ற கோள் ஒன்றிலிருந்து ஒரு பொருள் தப்புவதற்கான வேகம் 20kms^{-1} எனின் அக்கோளின் மேற்பரப்பிலிருந்த 60kms^{-1} வேகத்துடன் ஒரு பொருள் எறியப்படின் அது ஈர்ப்புப்புலத்தை மீறிய பின் அதன் கதி அண்ணளவாக

- (1) 40kms^{-1} (2) 56kms^{-1} (3) 80kms^{-1} (4) 30kms^{-1} (5) 20kms^{-1}

26) ஒரு புவிநிலையான உபகோள் A ஆனது ஆரை R_A ஐ உடைய மண்டலம் ஒன்றில் இயங்குகின்றது. வேறொரு உபகோள் B ஆனது A இன் திணிவின் இரு மடங்கான திணிவை உடையது. B இன் மண்டல ஆரை,

- (1) R_A (2) $2R_A$ (3) $\frac{1}{2}R_A$ (4) $\sqrt{2}R_A$ (5) $1\sqrt{2}R_A$

27) பூமியைச் சுற்றி செய்மதிகள் வட்டப்பாதைகளில் இயங்குகின்றன. செய்மதியினது கதி V இற்கும் அதன் ஒழுங்கின் ஆரை R இற்கும் இடையிலுள்ள சரியான தொடர்பு.

- (1) $V \propto R$ (2) $V \propto R^2$ (3) $V^2 \propto R$ (4) $V^2 \propto 1/R$ (5) $1/V \propto R^2$

28) வியாழனுடைய சந்திரன் ஒன்றினது ஒழுக்கினது ஆரை பூமியினது சந்திரனின் ஒழுக்கினது ஆரையின் 10 மடங்கு ஆகும். வியாழன் திணிவு பூமியினது திணிவின் 300 மடங்கு ஆகும்.

வியாழனது சந்திரனின் வேகம் என்பதன் பெறுமதி அண்ணளவாக.
பூமியினது சந்திரனின் வேகம்

- (1) 830 (2) 100 (3) 29 (4) 10 (5) 5.5

29) பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து $R, 3R$ உயரங்களிலுள்ள ஒழுக்குகளின் இரு சம திணிவுடைய செய்மதிகள் வலம் வருகின்றன. இங்கு R என்பது பூமியின் ஆரையாகும் இரு செய்மதிகளினதும் இயக்கச்சக்திகளின் விகிதம்.

- (1) 1:3 (2) 3:1 (3) 1:4 (4) 4:1 (5) 2:1

30) செய்மதியொன்றின் மொத்தச்சக்திக்கும் அதன் இயக்க சக்திக்கும் உள்ள விகிதம்.

- (1) $1/2$ (2) 2 (3) $3^{-1/2}$ (4) -2 (5) -1

31) பூமியினது ஆரை 6400km ஆகும். பூமிக்கு அண்மையாக வலம் வரும் செய்மதியொன்றின் கதி அண்ணளவாக.

- (1) 4kms^{-1} (2) 6kms^{-1} (3) 8kms^{-1} (4) 11kms^{-1} (5) 12kms^{-1}

32) பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து R உயரத்திலுள்ள ஒழுக்கில் உள்ள விண்கலமொன்றின் திணிவு 2000kg ஆகும். இங்கு R பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பு அழுத்தம் -60MJkg^{-1} பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு விண்வெளிக்கலம் திரும்பும் போது இதன் ஈர்ப்பு அழுத்தசக்தி,

- (1) $-6 \times 10^7\text{J}$ (2) $9 \times 10^7\text{J}$ (3) $6 \times 10^7\text{J}$ (4) $-9 \times 10^7\text{J}$ (5) $-12 \times 10^7\text{J}$

33) பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை g ஆகவும் பூமியின் ஆரை R ஆகவும் இருப்பின் பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து h ஆழத்தில் உள்ள புள்ளியொன்றில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை

- (1) g (2) gR/h (3) $g\sqrt{Rh}$ (4) gh/R (5) $g(R-h)/R$

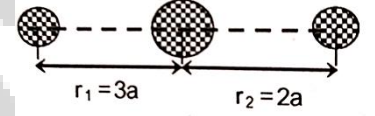
34) பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை பூமிக்கு வெளியேயுள்ள புள்ளியில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை $5Nkg^{-1}$ பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை $10Nkg^{-1}$ பூமியினது ஆரையின் அண்ணளவாக பெறுமதி,

- (1) $x/10$ (2) $x/5$ (3) $x/2$ (4) $x/\sqrt{2}$ (5) $\sqrt{2}x$

35) ஆரை R ஐயும் திணிவு M ஐயுமுடைய சீரான வட்டவளையம் ஒன்றினது மையத்தில் m திணிவுடைய துணிக்கை ஒன்று கிடக்கிறது. m இன் மீது M காரணமாகத் தாக்கும் ஈர்ப்பு விசையினது பருமன்

- (1) 0 (2) $\frac{GMm}{R^2}$ (3) $\frac{GMm}{2R^2}$ (4) $\frac{3GMm}{2R^2}$ (5) முடிவிலிக்குச் சமன்

36) மூன்று திணிவுகளின் தனியாக்கிய தொகுதி ஒன்று உருவில் காணப்படுகின்றது. m_1, m_2 என்னும் இரு திணிவுகளும் உருவில் காணப்படும் தானங்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அவற்றின் செல்வாக்கின் கீழ் திணிவு M ஓய்வில் இருக்கிறது. திணிவு m_1 இரு மடங்காக்கப்படும் போது M மேலும் ஓய்வில் இருப்பது r_2 இன் பெறுமானம்.

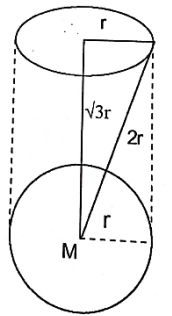


- (1) $2\sqrt{2}a$ ஆக மாற்றப்படும் போதாகும் (2) $\sqrt{2}a$ ஆக மாற்றப்படும் போதாகும்
(3) $\sqrt{2}a$ ஆக மாற்றப்படும் போதாகும் (4) $4a$ ஆக மாற்றப்படும் போதாகும்
(5) $3\sqrt{2}a$ ஆக மாற்றப்படும் போதாகும்

37) பூமியின் மையத்திலிருந்து x தூரத்தில் பூமிக்கு உள்ளேயுள்ள புள்ளியில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை $5Nkg^{-1}$ பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை $10Nkg^{-1}$ பூமியினது ஆரையின் அண்ணளவாக பெறுமதி,

- (1) $2x$ (2) $4x$ (3) $6x$ (4) $8x$ (5) $16x$

38) M திணிவுடைய r ஆரையுடைய சீரான கோளத்திற்கு மேல் படத்தில் காட்டியவாறு m திணிவுடைய r ஆரையுடைய வளையம் கோளத்தின் மையத்தில் இருந்து $\sqrt{3}r$ தூரத்தில் காட்டியவாறு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கோளத்தினால் வளையம் மீது பிறப்பிக்கப்படும் விசை,



- (1) $\frac{GMm}{8r^2}$ (2) $\frac{GMm}{4r^2}$ (3) $\frac{\sqrt{3}GMm}{8r^2}$ (4) $\frac{GMm}{8\sqrt{3}r^2}$
(5) $\frac{GMm}{3r^2}$

39) M திணிவுடைய சீரான கோள் ஒன்றின் ஆரை R அக்கோளின் மேற்பரப்பிலிருந்து h உயரத்தில் அக்கோளை வலம் வரும் செய்மதியின் கதி யாது?

- (1) $\sqrt{\frac{GM(R+h)}{R}}$ (2) $\frac{\sqrt{GM(R+h)}}{R}$ (3) $\frac{\sqrt{GM}}{(R+h)}$ (4) $\sqrt{\frac{RM(R+h)}{G}}$ (5) $\sqrt{\frac{GM}{(R+h)}}$

40) M திணிவுடைய சீரான அடர்ந்த கோள வடிவக் கோள் (X) தனது மேற்பரப்பில் ஏற்படுத்தும் ஈர்ப்புமுத்தமும், m திணிவுடைய வேறு ஓர் சீராக அடர்ந்த கோள வடிவக் கோள் (Y) தனது மேற்பரப்பில் ஏற்படுத்தும் ஈர்ப்புமுத்தமும் சமன் ஆகும்.

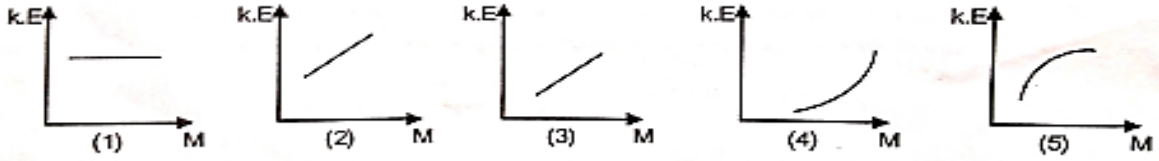
X என்னும் கோளின் ஆரை

என்னும் விகிதம்.

Y என்னும் கோளின் ஆரை

- (1) $\frac{M}{m}$ (2) $\frac{m}{M}$ (3) $\frac{M^2}{m^2}$ (4) $\frac{m^2}{M^2}$ (5) 1

41) பூமியைச் சுற்றி பூமி சார்பாக செய்மதிகள் பல உள்ளன. இவற்றின் திணிவுகள் வேறுபட்டவையாக அமையும். இச்செய்மதிகளின் இயக்கச்சக்தி (k.E) அச்செய்மதிகளின் திணிவுகளுடன் (M) மாறுபடும் வளையிகளில் சரியானது.



42) m திணிவுடைய உபகோளம் ஒன்று R ஆரையுடைய வட்டமொன்றில் புவியை சுற்றுகின்றது. புவியின் திணிவு M ஆயின், உபகோளின் மொத்தச் சக்தி,

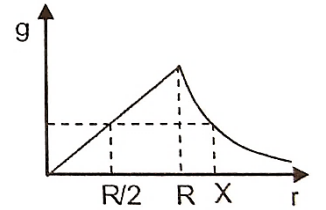
- (1) $-\frac{GmM}{R}$ (2) $-\frac{GmM}{2R}$ (3) $\frac{GmM}{2R}$ (4) $-\frac{GmM}{-2R}$ (5) $\frac{GmM}{R}$

43) புறக்கணிக்கத்தக்க கதியுடன் விண்வெளியில் சுயாதீனமாக மிதக்கும் விண்கலம் ஒன்று R ஆரையும் M திணிவுமுடைய கோளமொன்றினது ஈர்ப்புப் புலத்தினால் பிரவேசிக்கிறது. இக்கோள் வளிமண்டலம் எதனையும் கொண்டிருக்கவில்லை. இவ்விண்கலம் கோளின் மேற்பரப்பை அடிக்கும் கதி,

- (1) $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ (3) $\frac{2GM}{R}$ (4) $\frac{4GM}{R}$ (5) $\frac{2\sqrt{GM}}{R}$

44) பூமியின் மையத்தில் இருந்து ஆரை வழியே அதிகரிக்கும் தூரம் r உடன் ஈர்ப்புப்புலச் செறிவு (g) மாறுவதை மேலுள்ள வளையி காட்டுகிறது. இவ்வளையில் x இன் பருமன் R சார்பாக யாது?

- (1) $\sqrt{2R}$ (2) $\sqrt{3R}$ (3) 2R (4) 3R
(5) 1.5R



45) ஏப்போதும் சூரிய வெளிச்சம் படாதவாறு விண்வெளியை அவதானிக்கும் நோக்கத்திற்காக சூரியன், பூமி, செய்மதி ஆகியன ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குமாறு பூமியும் செய்மதியும் சூரியனை வலம் வருகின்றன. சூரியன், பூமி, செய்மதி என்பவற்றின் திணிவுகள் முறையே M_s, M_e, m ஆகவும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான தூரம் d உம் பூமிக்கும் செய்மதிக்கும் இடையிலான தூரம் r உம் எனின் இவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பை சரியாக காட்டுவது.

$$(1) \frac{M_s}{d^3} = \frac{M_s}{(d+r)^3}$$

$$(2) \frac{M_s}{d^3} = \frac{M_e}{r^3}$$

$$(3) \frac{M_s}{d^3} = \frac{M_e}{(d+r)^3}$$

$$(4) \frac{M_s}{d^3} = \frac{2M_e}{(d-r)^3}$$

$$(5) \frac{M_s}{d^3} = \frac{M_s}{(d+r)^3} + \frac{M_e}{(d+r)r^3}$$

- 46) புவியின் ஈர்ப்புப் புலத்திலிருந்து மூலக்கூறுகள் தப்பும் கதி அண்ணளவாக $1.1 \times 10^4 \text{ ms}^{-1}$ ஆகும். எவ் வெப்பநிலையில் ஐதரசன் அணுக்கள் மட்டுமட்டாக தப்புவதற்கு ஏதுவான சராசரிக் கதியைக் கொண்டிருக்கும்? ஐதரசன் அணுவொன்றின் திணிவு $17 \times 10^{-27} \text{ kg}$ அகில வாயு ஒருமை $R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ அவகாதரோவின் எண் $N = 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$(1) \frac{1.7 \times 1.1 \times 6 \times 10^4}{3 \times 8.3} \text{ K}$$

$$(2) \frac{1.7 \times 1.21 \times 6 \times 10^4}{3 \times 8.3} \text{ K}$$

$$(3) \frac{1.7 \times 1.1 \times 6 \times 10^4}{8.3} \text{ K}$$

$$(4) \frac{2 \times 1.7 \times 1.21 \times 6 \times 10^4}{3 \times 8.3} \text{ K}$$

$$(5) 1.7 \times 1.1 \times 6 \times 10^4 / 8.3 \text{ K}$$

- 47) ஏவுகணை ஒன்று தப்பு வேகத்திலும் குறைந்த வேகத்துடன் ஏவப்படுகின்றது. இயக்க, இழுத்த சக்திகளின் கூட்டுத்தொகை,

(1) நேரானது

(2) மறையானது

(3) பூச்சியம்

(4) ஏவுகணை ஏவப்படும் திசையில் தங்கியுள்ளது (5) ஏவுகணையின் திணிவில் தங்கியுள்ளது

- 48) ஒரு ஒழுக்க வேகத்திற்கும் (V_0) அவ் ஒழுக்கிலிருந்து ஏவப்படும் பொருள் ஒன்று தப்புவதற்கான வேகத்திற்கும் (V_0) இடையிலான தொடர்பு

$$(1) V_0 = \sqrt{2} V_0$$

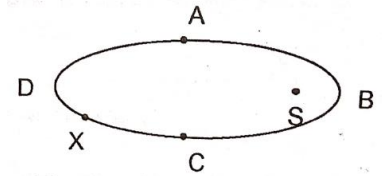
$$(2) V_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} V_0$$

$$(3) V_0 = \sqrt{6} V_0$$

$$(4) V_0 = 2 V_0$$

$$(5) V_0 = \sqrt{6} V_0$$

- 49) கீழே காட்டப்பட்ட வரிப்படம் சூரியனை (S) சுற்றி கோள் X இன் ஒழுக்கினை அண்ணளவாக காட்டுகிறது. பின்வரும் எந்த ஒரு கூற்று பொய்யானது.



(1) X ஆனது புள்ளி D இல் வேகமாக இயங்கும்

(2) X ஆனது புள்ளி A இலும் புள்ளி C இலும் ஒரே கதியில் இயங்கும்.

(3) X ஆனது ஓர் நீள்வட்டத்தில் இயங்கும் அதன் ஓர் குவியத்தில் சூரியன் இருக்கும்.

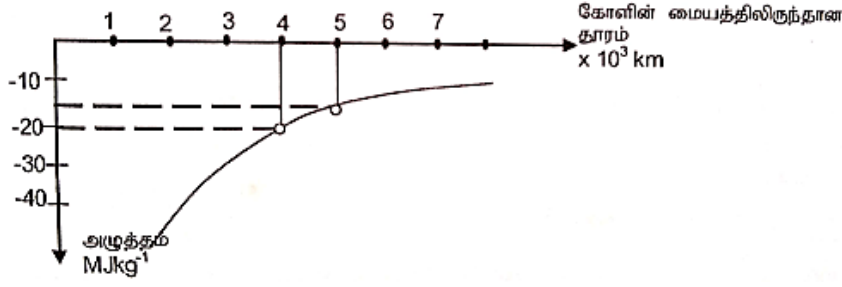
(4) X இன் அழுத்த சக்தி ஒழுக்கின் வழியே மாறிக் கொண்டிருக்கும்.

(5) சூரியன் பற்றிய கோண உந்தம் மாறாது.

கட்டுரை வினாக்கள்

அகில ஈர்ப்புமாறிலி $G=6.7 \times 10^{-11} \text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$

01.



ஒரு குறித்த கோளுக்கு அண்மையில் உள்ள ஈர்ப்பு அழுத்தம் கோளின் மையத்திலிருந்தான தூரத்துடன் மாறுபடுவதை அருகில் உள்ள வரைபு காட்டுகிறது.

கோளின் மையத்திலிருந்து 5000km தூரத்திலுள்ள புள்ளி X இல் ஈர்ப்பு அழுத்தத்தைக் காண்க.

- (i) x இலிருந்து Y இற்கு 100kg திணிவைக் கொண்டு செல்லும் போது அழுத்தச்சக்தியில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் காண்க.
- (ii) X இலுள்ள ஈர்ப்புப்புல வலிமையைக் கணிக்க.

02. 200kg திணிவுடைய செய்மதி ஒன்று $3R/2$ ஆரையுடைய ஒழுக்கில் இயங்குகின்றது. செய்மதியில் தாக்கும் ஈர்ப்பு விசையைக் காண்க. (பூமியின் ஆரை R ஆகும்)

விடை:- 889N

03. ஒரு மனிதனால் பூமியில் 1.5m உயரத்திற்கு நிலைக்குத்தாகப் பாய முடியும். பூமியின் அடர்த்தியின் $1/3$ பங்கு அடர்த்தி உடையதும் பூமியின் ஆரையின் $1/2$ பங்கு ஆரையுடையதுமான கோள் ஒன்றில் அவனால் எவ்வளவு நிலைக்குத்து உயரத்திற்கு பாய முடியும்?

விடை :- 9M

04. பூமியின் ஆரை $6 \times 10^2 \text{m}$ எனவும் அதன் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை 10Nkg^{-1} எனவுங் கொண்டு பூமியின் திணிவைக் காண்க.

விடை :- $5.37 \times 10^{24} \text{kg}$

05. சூரியனிலிருந்து பூமியின் தூரம் $1.5 \times 10^{11} \text{m}$ சூரியனின் திணிவைக் கணிக்க.

விடை :- $2 \times 10^{30} \text{kg}$

06. X என்னும் ஒரு செய்மதி பூமியைச் சுற்றி R ஆரையுடைய ஒழுக்கில் வலம் வருகின்றது. அதே திணிவுடைய இன்னுமோர் Y என்னும் செய்மதி பூமியைச் சுற்றி 4R ஆரையுடைய ஒழுக்கில் வலம் வருகின்றது.

- (i) X இன் கதி Y இனதின் இருமடங்காகும் எனக்காட்டுக.
- (ii) X இனது இயக்கசக்தி Y இனதைவிடப் பெரியது எனக் காட்டுக.
- (iii) X இன் அழுத்தச் சக்தி Y இனதைவிட சிறியது எனக் காட்டுக.
- (iv) X,Y என்பவற்றில் எது கூடிய மொத்தச் சக்தியைக் கொண்டிருக்கும்.

07. பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து $3.6 \times 10^6 \text{m}$ உயரத்தில் பூமியைச் சுற்றி வலம் வரும் செய்மதி ஒன்றின் சுற்றல் காலத்தைத் துணிக.

பூமியின் ஆரை $6.4 \times 10^6 \text{m}$ அதன் திணிவு $6 \times 10^{24} \text{kg}$

விடை :- 9 910s

08. 66kg திணிவுடைய செய்மதியொன்று பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 5.7R உயரத்தில் பூமியை வலம் வருகின்றது. இங்கு R பூமியின் மேற்பரப்பு ஈர்ப்புப்புல வலிமை 9.8Nkg^{-1} எனின் செய்மதியில் தாக்கும் மையநாட்ட விசையைக் காண்க.

பூமியின் ஆரை 6400km எனின் செய்மதி சுற்றல் காலத்தைத் துணிக.

விடை :- 14.4N 24.5h

09. பூமிக்கும் சந்திரனிற்கும் இடையிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் அவை இரண்டாலும் ஏற்படும் ஈர்ப்புப்புலம் பூச்சியமாகும். இப்புள்ளி சந்திரனிலிருந்து $4 \times 10^4 \text{km}$ இலுள்ளது. சந்திரனது திணிவுக்கும் பூமியினது திணிவுக்கும் உள்ள விகிதத்தைக் காண்க.

பூமியிலிருந்து சந்திரனின் தூரம் $4 \times 10^5 \text{km}$

விடை :- 0.012

10. $4.8 \times 10^6 \text{m}$ ஆரையுடைய கோளொன்றின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை 16Nkg^{-1} கோளினது திணிவைக் காண்க. இக்கோளினது மேற்பரப்பிற்கு மேல் இரு புள்ளிகள் P,Q ஆகும். P,Q இல் ஈர்ப்பு அழுத்தங்கள் முறையே $-5.2 \times 10^7 \text{Jkg}^{-1}$, $-6.9 \times 10^7 \text{Jkg}^{-1}$ ஆகும். P,Q ஐ இணைக்கும் கோடு கோளின் மையத்தினூடு செல்கின்றது எனின் P,Q இற்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.

விடை :- $5.5 \times 10^{24} \text{kg}$, 1740km

11. பூமியின் மேற்பரப்பிலுள்ள ஈர்ப்புப்புல வலிமை g ஆனது $g = \frac{4}{3} \pi \rho G R$ ஆல் தரப்படும் எனக் காட்டுக. இங்கு ρ பூமியின் சராசரி அடர்த்தி R அதன் ஆரை G என்பது அகில ஈர்ப்புமாறிலி சந்திரனது ஒழுக்கின் ஆரை பூமியின் ஆரையின் 60 மடங்கு எனின் சந்திரனது பூமியை நோக்கிய ஆர்முடுகலைக் கணிக்க. சந்திரனது சுற்றல் காலம் $2.4 \times 10^6 \text{s}$ என்பதைக் கொண்டும் ஒழுக்கினது

ஆரையைக் கொண்டும் இவ் ஆர்முடுகலைத் துணியலாம். இதனை உபயோகித்து சந்திரனது பூமியை நோக்கிய ஆர்முடுகலைத் துணிக.

(பூமியின் ஆரை 6400km , $\pi^2 = 10$, $g = 10\text{ms}^{-2}$)

விடை :- $2.8 \times 10^{-3}\text{ms}^{-2}$

12. ஒரு காலநிலைச் செய்மதி (weather satellite) 2 மணித்தியால சுற்றல் காலத்தை கொண்டது. பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து செய்மதியின் உயரத்தைக் காண்க.

பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புலவலிமை 9.8Nkg^{-1} பூமியின் ஆரை 6400km

விடை :- 1690km

13. செய்தித் தொடர்புச் செய்மதிகள் (communication satellite) 24 மணித்தியால சுற்றல் காலத்தை உடையன. பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை 9.8Nkg^{-1} பூமியின் ஆரை 6400km

விடை :- 36000km

14. 24 மணித்தியால சுற்றல் காலத்தை உடைய 100kg திணிவுடைய செய்தித் தொடர்பு செய்மதியின் மொத்தச்சக்தியைக் கணிக்க.

விடை :- 473MJ

15. ஒரு கோளானது சூரியனது திணிவின் 0.0011 பங்கு திணிவு உடையது. சூரியனுக்கும் அக்கோளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் $8 \times 10^{11}\text{m}$.

(i) இக்கோளையும் சூரியனையும் இணைக்கும் கோட்டில் சூரியனிலிருந்து எத்தூரத்தில் உள்ள புள்ளியில் அவற்றின் விளையுள் ஈர்ப்புப்புல வலிமை பூச்சியமாக இருக்கும்.

(ii) அப்புள்ளியின் அழுத்தத்தைக் காண்க.

விடை :- $7.74 \times 10^{11}\text{m}$